Immunoglobulin A (IgA)
(Immunoturbidimetric Method)

شماره سفارش	حجم معرف R1	حجم معرف R2	Total Vol.	دمای نگهداری
IA0011	1 x 50 ml	1 x 10 ml	60 ml	2-8 °C
IA0017	1 x 50 ml	1 x 10 ml	60 ml	

- **کاربرد:**

جهت اندازه‌گیری کمی **Immunoglobulin A (IgA)** در سرم و پلاسمای انسان به روش دستی و دستگاهی.

- **اهمیت بالینی:**

آنتی بادی ها دارای کلاس های مختلفی میباشند (IgG, IgA, IgM, IgE وIgD) که از نظر ساختمانی و عملکرد متفاوتند. IgA توسط B-Cell های پلاسمایی تولید میشوند و 15% کل ایمونوگلوبولین های محلول را تشکیل میدهد. وزن مولکولی آن 160 کیلو دالتن بوده از دو زنجیره سبک همانند و دو زنجیره سنگین همانند تشکیل شده است. این زنجیره ها بوسیله باندهای دی سولفیدی به یکدیگر متصل شده و فرم ایگرگ را به خود میگیرند. به صورت مونومر، دیمر و پلیمر وجود دارد. از میان ایمونوگلوبولین ها IgA, IgM پلی مرفیسم نشان میدهند.

مونومرهای هر یک از این ایمونوگلوبولین ها از طریق j-chain اتصال می یابد که دارای ساختمان گلیکوپروتئینی به وزن 15 کیلو دالتن بوده و از طریق باند دی سولفیدی نزدیک ترمینال کربوکسی زنجیره سنگین اتصال را بر قرار میکند.

90% مقدار IgA در سرم به شکل مونومر است. IgA به مقدار کمی در سرم وجود دارد قسمت اعظم آن در غشاهای مخاطی و به شکل دیمریک میباشد. دو قسمت ایگرگ شکل IgA بوسیله یک گلیکوپروتئین ترشحی یا سکرتوری به هم متصل میشوند که در سرم ظاهر نمیشود بلکه در سایر مایعات بدن مانند اشک، عرق، ترشحات دستگاه تنفسی و گوارشی یافت میشود. IgA دیمریک تا هنگامی که وارد سلول های اپیتلیال نشده به این بخش ترشحی متصل نمیگردد.

عمده ترین عمل این بخش ترشحی اتصال به آنتی ژن ها و فعال نمودن سایر واکنش های کاتابولیسم آنتی ژن است. IgA از پوست و مخاط در برابر میکروارگانیسم ها اعم از باکتری یا ویروس محافظت میکند و ایمونوگلوبولین غالب در غشاهای مخاطی میباشد. کاهش IgA را در سندرم های نقص ایمنی اولیه و ثانویه، هیپوپروتئینمی (سندرم نفروتیک، انتروپاتی ها و سوختگی)، مصرف داروهای سرکوب گر ایمنی، مولتیپل میلوم (IgG, IgM)، اتاکسی تل انژکتازی و ... میتوان مشاهده نمود. افزایش IgA را در ابتلا به عفونت های مزمن، بیماری های اتوایمون، بیماری های التهابی روده بزرگ، اختلالات کبدی مانند سیروز صفراوی و ... میتوان دید. اندازه گیری کمی IgA برای تشخیص افتراقی این بیماری ها ضروری محسوب میگردد.

- **اساس روش:**

در این روش سنجش بر اساس واکنش بین آنتی ژن و آنتی بادی است. IgA موجود در نمونه بیمار با آنتی بادی حساس شده بر علیه IgA انسانی، تشکیل کمپلکس داده و ایجاد کدورت مینماید. شدت رنگ حاصل در طول موج 340 نانومتر قابل اندازه گیری بوده که متناسب با میزان IgA موجود در نمونه میباشد.

IgA antigen + Anti-IgA antibody ⟶ Antigen/Antibody Complex

- **شرایط نگهداری و آماده‌سازی معرف‌ها:**

معرف ها آماده مصرف میباشند. قبل از استفاده محتویات هر ظرف را به آرامی مخلوط نمایید. معرف ها در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد تا تاریخ انقضاء مندرج بر روی ویال ها پایدار میباشند، مشروط بر اینکه درب ویال ها بسته و آلوده نگردند. از فریز نمودن و قرار دادن معرف ها در مقابل نور خودداری نمایید.

محلول شماره 1: محلول شفاف و بدون رنگ.

محلول شماره 2: محلول بژ کم رنگ.

- **شرایط آماده‌سازی کالیبراتور/استاندارد:**

کالیبراتور را با استفاده از سرم فیزیولوژی (NaCl 0.9%) به شرح ذیل تهیه نمایید:

Dilution	Neat	1:2	1:4	1:8	1:16
Dilution Factor	1	0.5	0.25	0.125	0.063

از سرم فیزیولوژی (NaCl 0.9%) به عنوان استاندارد صفر (0) استفاده نمایید.

- **نحوه امحاء پسماند:**

معرف های باقیمانده در ویال‌ها، مطابق دستورالعمل‌های دفع پسماند میبایست با آب فراوان رقیق و سپس دفع گردند. (دستورالعمل مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی مرجع سلامت)

- **هشدار ها:**

از این کیت تنها برای مصرف در آزمایشگاه های تشخیص طبی میتوان استفاده نمود. در هنگام کار با معرف‌ها، از وسایل حفاظت فردی مانند: دستکش، عینک و ... استفاده شود و کلیه موارد ایمنی مطابق با دستورالعمل‌های ایمنی در آزمایشگاه رعایت گردد. در صورت تماس مستقیم معرف‌ها با دهان، دست و چشم‌ها، بلافاصله با آب فراوان شستشو داده شود.

- **نمونه مورد آزمایش:**

سرم تازه بدون همولیز، پلاسمای جمع آوری شده با هپارین یا EDTA.

پایداری IgA در نمونه سرم و پلاسما، در دمای 2 تا 8 درجـه سانتیگراد به مدت 90 روز و در دمای 20- درجـه سانتیگراد به مدت 6 ماه میباشد.

- **موارد مورد نیازی که در کیت تعبیه نشده‌اند:**

کنترل های Specific Protein Control Level 1 & 2 شرکت توسعه کیمیای سعادت و یا سایر کنترل‌های معتبر دارای محدوده تعریف شده برای این روش.

کالیبراتور Specific Protein Calibrator شرکت توسعه کیمیای سعادت و یا سایر کالیبراتورهای معتبر دارای غلظت تعریف شده برای این روش.

سرم فیزیولوژی 0.9 درصد NaCl

تجهیزات معمول مورد استفاده در آزمایشگاه.

- **نکات قابل توجه:**

قبل از انجام آزمایش دستورالعمل و توضیحات بروشور را به دقت مطالعه نمایید.

جهت انجام این آزمایش از ظروف، لوله ها و پیپت های شیشه ای تمیز و نوک سمپلر نو استفاده نمایید.

- **خصوصیات عملکردی کیت:**

ماکزیمم حد سنجش:

این کیت جهت اندازه‌گیری IgA تا غلظت تعیین شده در کالیبراتور (کالیبراتور Specific Protein Calibrator شرکت توسعه کیمیای سعادت) طراحی شده است. نمونه‌های با غلظت بیشتر را قبل از آزمایش به نسبت 1 به 1 با سرم فیزیولوژی 0.9 درصد NaCl، رقیق نموده، آزمایـش را تکرار و نتیجه را در عدد 2 ضرب نمایید.

- **حداقل میزان قابل اندازه‌گیری (LOD):** 8 mg/dl
- **پدیده منطقه ایی (Prozone):**

در این آزمایش تا غلظت 5000 mg/dl پدیده منطقه ایی (Prozone) مشاهده نشده است.

- **دقت:**

Intra Assay-Within run IgA

Sample	n	Mean (mg/dl)	SD (mg/dl)	CV (%)
1	20	147	2.0	1.36
2	20	226	2.0	0.88

Inter Assay-Between run IgA

Sample	n	Mean (mg/dl)	SD (mg/dl)	CV (%)
1	20	153	2.0	1.30
2	20	229	3.0	1.31

- **صحت:**

جهت ارزیابی صحت، از مقایسه روش‌ها استفاده شده است. در این بررسی، این کیت با یکی از متداول‌ترین کیت‌های معتبر موجود مقایسه گردیده و نتایج زیر حاصل شده است:

r = 0.990

Y = 0.924 (X) + 0.103 mg/dl

- **عوامل مداخله گر:**

آنالیت‌های زیر تا مقادیر ذکر شده تداخلی در این آزمایش ایجاد نمیکنند:

Hemolysis	Less than 10% interference up to 5 g/L Hemoglobin
Bilirubin (mixed isomer)	Less than 10% interference up to 600 µmol/L Bilirubin

نشانی کارخانه: کیلومتر ۵۴ جاده تهران–سمنان، شهرک صنعتی پایتخت، بلوار نخل، بلوارتوسکا، نیلوفر ۶ **نشانی دفتر مرکزی:** تهران، یوسف آباد، خیابان اسد آبادی، کوچه سی و دوم، پلاک ۵

تلفن: ۹ الی ۸۸۵۴۹۷۵۴ – ۰۲۱ **ارتباط با پشتیبانی:** ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۹ – ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۸

www.tksmed.com info@tksmed.com

Immunoglobulin A (IgA)
(Immunoturbidimetric Method)

Lipemia	Less than 10% interference up to 5 g/L Intralipid

- **مقادیر مرجع:**

Adult	70-400 mg/dl	4.38-25.0 µmol/L
Children (11-13 years)	44-395 mg/dl	2.75-24.7 µmol/L
Children (8-10 years)	51-297 mg/dl	3.19-18.6 µmol/L
Children (6-7 years)	41-297 mg/dl	2.56-18.6 µmol/L
Children (4-5 years)	48-345 mg/dl	3.00-21.6 µmol/L
Children (1-3 years)	19-220 mg/dl	1.19-13.8 µmol/L
Infants (<1 month)	7-94 mg/dl	0.44-5.88 µmol/L
Infants (1-12 months)	10-131 mg/dl	0.63-8.19 µmol/L

"توصیه میگردد که هر آزمایشگاه با توجه به اطلاعات آماری بیمارانش محدوده (دامنه) مرجع مختص به خود را تعیین نماید. برای اهداف تشخیصی نتایج این آزمایش باید با تاریخچه پزشکی بیمار، دیگر آزمایش ها و یافته ها بطور همزمان مورد بررسی قرار گیرند."

- **روش آزمایش:**

طول موج	340 nm
دمای انکوباسیون	37 °C
قطر کووت	1 cm
اندازه‌گیری	اندازه‌گیری در مقابل بلانک معرف

	بلانک	**کالیبراتور/نمونه/کنترل**
معرف R1	1000 µl	1000 µl
کالیبراتور/نمونه/کنترل	-	10 µl
به آرامی مخلوط کرده، به مدت 5 دقیقه در دمای 37 درجه سانتیگراد انکوبه نموده و جذب نوری اولیه (OD1) نمونه را اندازه گیری نمایید و سپس معرف R2 را اضافه نمایید.		
معرف R2	200 µl	200 µl
به آرامی مخلوط کرده، به مدت 10 دقیقه در دمای 37 درجه سانتیگراد انکوبه نموده و جذب نوری ثانویه (OD2) را اندازه گیری نمایید.		

- **محاسبات:**

ΔAbs = OD2-OD1

برای محاسبه تغییرات جذب نوری (ΔA)، جذب نوری اندازه گیری شده در مرحله اول برای هر کووت را از جذب نوری اندازه گیری شده در مرحله دوم کسر نمایید. سپس تغییرات جذب نوری بدست آمده برای کالیبراتور های مختلف را در جدول لگاریتمی وارد نموده و بر اساس منحنی بدست آمده غلظت کنترل و نمونه ها را تعیین نمایید.

- **تبدیل واحد:** (g/L = mg/dl x 0.01)

این محصول بر روی انواع دستگاه‌های اتوآنالایزر بیوشیمی قابل نصب میباشد. جهت نصب یا دریافت پارامترهای مربوطه میتوانید با بخش پشتیبانی شرکت توسعه کیمیای سعادت تماس حاصل فرمایید.

- **References:**
1-Gitlin D, Edelhoch HJ. Immunol. 1951, 66, 76-78.
2-Burtis CA, Ashwood ER. Tietz Fund. Of Clin. Chem. 5th ed. 30-54 and 462-494.
3-Guder WG, Narayanan S, Wisser H, Zawta B. List of Analytes; Pre-analytical Variables. Brochure in: Samples: From the Patient to the Laboratory. Darmstadt: GIT Verlag, 1996.
4-Consensus values of the Deutsche Gesellschaft fur Laboratoriums-medizin, the Deutsche Gesellschaft fur Klinische Chemie and the Verband der Diagnostica-Industrie.V. (VDGH). DG Klinische Chemie Mitteilungen 1995; 41:743-748.

نشانی محل تولید	
تاریخ تولید	
شماره کاتالوگ	REF
شماره رسته تولید	LOT
تعداد/مقدار/حجم	
محدودیت دمای نگهداری	
تاریخ انقضاء	
احتیاط	
دستورالعمل استفاده	
محصول تشخیص آزمایشگاهی	IVD
حمل و نقل/جا به جایی با دقت	
نگهداری در مکان خشک	
سمت/جهت قرار دادن بسته بندی	

TKS TOSE'E KIMIA SA'ADAT توسعه کیمیای سعادت

BRS

ISO 13485:2016
ISO 9001:2015

IVD

بازنگری۰۲۰۸۲۸

نشانی کارخانه: کیلومتر ۵۴ جاده تهران–سمنان، شهرک صنعتی پایتخت، بلوار نخل، بلوارتوسکا، نیلوفر ۶ **نشانی دفتر مرکزی:** تهران، یوسف آباد، خیابان اسد آبادی، کوچه سی و دوم، پلاک ۵
تلفن: ۹ الی ۸۸۵۴۹۷۵۴ – ۰۲۱ **ارتباط با پشتیبانی:** ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۹ – ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۸
www.tksmed.com info@tksmed.com